Tristan Hoellinger | Double diplôme d'ingénieur Mathématiques appliquées et IA hybride, INSA Toulouse et ENSEEIHT

108 avenue Jean-Jaurès – 92140 Clamart
(+33) 6 64 27 91 20 • tristan.hoellinger@insa-toulouse.fr
in tristan-hoellinger • Permis B + véhicule

Expérience professionnelle

Projet de fin d'études **Châtillon**
ONERA - The French Aerospace Lab *Février 2022 - Décembre 2022*
Département DAAA, équipes NFLU et MSAT. Développement analytique, implémentation (Fortran, C++, MPI) et analyse en sensibilité de nouvelles méthodes numériques d'ordre élevé permettant de mieux représenter la vorticité dans les simulations d'écoulements fluides turbulents, en introduisant localement des termes anti-dissipatifs non-linéaires de type « confinement de la vorticité ». Tuteur : Jean-Baptiste Chapelier, jean-baptiste.chapelier@onera.fr

Alternance en génomique fonctionnelle, 16 mois **Toulouse**
Inserm, Institut de Recherche en Santé Digestive *septembre 2020 - Janvier 2022*
Etude de méthodes d'apprentissage automatique (XGBoost, réseaux de neurones profonds) pour l'identification de relations régulatrices de type *amplificateur*-gène dans le génome humain, à partir de données fonctionnelles haut-débit. Application à la découverte de nouveaux variants potentiellement impliquées dans la sévérité de l'hémochromatose. Présentation de mon travail à JOBIM 2021 (Journées Ouvertes en Biologie, Informatique et Mathématiques ; classé 4ème meilleur poster sur 46 dans le cadre des SFBI awards), et publication à venir. Tutrice : Sarah Djebali, sarah.djebali@inserm.fr

Stage de recherche, 2 mois **Barcelone (Espagne)**
CRG - Centre for Genomic Regulation *juillet 2021 - août 2021*
Stage d'été à l'international réalisé dans le cadre de mon apprentissage à l'Inserm, dans l'équipe de Roderic Guigó au CRG. Identification et analyse des variants génétiques associés à la rétention d'introns, en utilisant des données RNA-seq de cellules sanguines issues du projet européen Blueprint. J'ai implémenté une pipeline (Nextflow, Python, R) pour l'identification d'IR-QTL (*Intron Retention Quantitative Trait Loci*) basée sur une approche type analyse de variables de substitution (*Surrogate Variable Analysis*). Tuteur : Diego Garrido, diego.garrido@crg.eu

Stage de recherche, 1 mois **Toulouse**
IMT (Institut de Mathématiques de Toulouse) *juillet 2020 - juillet 2020*
Stage d'un mois portant sur l'étude de développements théoriques récents concernant la (vitesse de) convergence de suites de mesures quantiques non destructives (*QND measurements*) : processus de Markov, martingales, calcul stochastique. Tuteurs : Tristan Benoist, tristan.benoist@math.univ-toulouse.fr et Clément Pellegrini, clement.pellegrini@math.univ-toulouse.fr

Stage bibliographique, 3 mois **Toulouse**
IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie *avril 2020 - juin 2020*
Stage bibliographique portant sur les turbulences dans le plasma de vent solaire aux échelles dissipatives. Analyse des données de mise en service de l'instrument SWA-PAS du Solar Orbiter pour y rechercher la présence de faisceaux secondaires. Tuteur : Philippe Louarn, philippe.louarn@irap.omp.eu

Stage de recherche, 3 mois **Strasbourg**
Inria, équipe MIMESIS *juin 2019 - août 2019*
Dans un premier temps, il s'agissait d'évaluer la robustesse d'une méthode d'apprentissage profond de modèles éléments-finis pour la simulation biomécanique en temps réel, vis-à-vis de données bruitées ou lacunaires. Dans un second temps, il s'agissait d'implémenter une solution d'apprentissage par transfert, permettant d'adapter la méthode à l'apprentissage par raffinement de nouveaux paramètres physiques, avec peu de nouvelles données. Les résultats obtenus lors de ce stage ont été intégrés à un article. Tutrice : Andréa Mendizabal, andrea.mendizabal@inria.fr

Stage d'observation **Toulouse**
LPCNO (Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets) *juillet 2018*
Stage d'observation d'une semaine auprès des équipes Nanotech et Modélisation Physique et Chimique. Tuteur : Etienne Palleau, epalleau@insa-toulouse.fr

Ouvrier agricole, 1 mois **Saint-Broing-les-Moines**
La Ferme aux 100 Blés *juillet 2017*
Mise en sacs et étiquetage de produits, réalisation de bardages, livraisons, creusage d'une fosse à grains au marteau-piqueur. Tenue d'un stand de marché et de la boutique de la ferme au contact des clients.

Formation

INSA Toulouse, ENSEEIHT **Toulouse**
Double diplôme d'ingénieur, Mathématiques appliquées et Intelligence artificielle hybride *2020-2022*
Double-cursus sur 2 ans et demi par apprentissage intitulé « ModIA » (Modélisation et Intelligence Artificielle), en Mathématiques appliquées et Intelligence artificielle hybride. Domaines d'étude : EDP, éléments et volumes finis, optimisation, signal et ondelettes, image, statistiques, optimisation stochastique, assimilation variationnelle et séquentielle de données, processus stochastiques, plans d'expérience et métamodèles, calcul haute performance, graphes, programmation fonctionnelle, apprentissage automatique : clustering, bagging, boosting, méthodes à noyaux, réseaux de neurones convolutifs, réseaux récurrents, réseaux génératifs, apprentissage par renforcement.

Université Paris-Saclay **Gif-sur-Yvette**
Année de césure et semestre d'études *2019-2020*
J'ai pris une année de césure pour étudier davantage la physique. De septembre à janvier, j'ai suivi et validé le premier semestre du magistère de physique fondamentale d'Orsay (cosmologie, relativité générale, mécanique analytique, mécanique quantique, astrophysique, électrodynamique, mathématiques : analyse complexe, distributions). De mars à juin, j'ai effectué un stage porté sur la turbulence dans le vent solaire à l'IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie.

INSA Toulouse **Toulouse**
Mathématique appliquées *2017–2019*
Niveau licence en mathématiques appliquées (cursus ingénieur) acquis dans la pré-orientation MIC MA. Analyse numérique, optimisation, programmation, statistiques, processus stochastiques, calcul matriciel. Physique et sciences de base (électrodynamique du vide et des milieux, propagation des ondes, mécanique des milieux continus, optique). Nombreux TP d'application. Cours d'algèbre générale niveau L3 suivi à l'Université Paul Sabatier.

INSA Strasbourg **Strasbourg**
Année préparatoire, Top 10% *2016–2017*
Sciences de base (algèbre, analyse, électromagnétisme, mécanique, optique, thermodynamique, chimie, thermochimie). Enseignements électifs suivis en modélisation mathématique et en relativité restreinte.

Lycée Charles-Emile Freppel **Obernai**
Baccalauréat Série S spé Maths, 18,1/20 *2013–2016*

Quelques projets étudiants

- Assimilation variationnelle de données pour l'estimation de la bathymétrie de rivières (décrites par les équations de Barré de Saint-Venant) à partir de données altimétriques.
- Filtres de Kalman et filtres de Kalman d'ensemble : théorie, implémentation et application à des cas linéaire et non-linéaire.
- Inversion tomographique pour la reconstruction en imagerie médicale : théorie et implémentation de méthodes analytiques (rétroprojection filtrée directe) et algébriques (ART, SIRT, SART) pour l'inversion des sinogrammes.
- Implémentation d'une méthode d'apprentissage sous contraintes (avec PyTorch) pour prédire l'énergie d'une molécule sur la base de sa structure géométrique. Plusieurs approches implémentées, y compris l'utilisation de *Wavelet Scattering Transform*, suite à un cours de Z. Sixin sur le sujet
- Etude et implémentation de réseaux d'assimilation variationnelle (*Data Assimilation Networks*), avec PyTorch, pour l'apprentissage supervisé d'ODS (*Observed Dynamical Systems*). Application à un système dynamique linéaire simple et à un système de Lorenz 40d.

— Construction et implémentation d'une méthode d'apprentissage auto-supervisé (en l'occurence, apprentissage contrastif) pour la prédiction de labels de 97 classes sur des images, avec 10 000 images d'entrainement dont moins de 5% sont annotées.

Langues

Anglais: Cambridge Linguaskill Business : CERCL C1 ou plus (score maximum, 180/180)

Français: Langue maternelle

Compétences pratiques en mathématiques appliquées

Modélisation / simulation numérique: Mécanique des fluides computationnelle, analyse et résolution des EDP, EDO, éléments finis, volumes finis, Galerkine discontinue, méthodes lagrangiennes

Généralités: Contrôle optimal, traitement du signal et de l'image, optimisation lisse non-convexe et convexe non-lisse, optimisation stochastique

Statistiques: statistiques inférentielles, sélection de modèles, tests paramétriques, tests non-paramétriques, méta-modélisation, processus gaussiens, méthodes bayésiennes

Intelligence artificielle: clustering, méthodes à noyaux, bagging, boosting, réseaux de neurones (perceptrons, réseaux convolutifs, réseaux récurrents, réseaux génératifs), apprentissage sous contraintes physiques, apprentissage par renforcement

Calcul haute performance: résolution de grands systèmes creux, calcul parallèle (OpenMP, MPI)

Compétences informatiques

Programmation: C++, Fortran, Python (Keras, PyTorch, Tensorflow, pandas), Julia, R, bash, Awk, OCaml

Simulation: Python, Maple, Matlab

Version: Git, Github

Office: Suite Office, LaTeX, LibreOffice

Autres: OpenMP, MPI, Docker, Kubernetes, AWS

Web: HTML5, CSS

Associatif et centres d'intérêt

— Tutorat : tuteur bénévole d'un groupe de 8 lycéens pendant six mois dans l'association « Ô Talents », un programme d'égalité des chances pour accompagner des lycéens à haut potentiel issus de milieux défavorisés.
— Théâtre : plus de 6h par semaine de pratique du théâtre jusqu'à 2020. Ancien président de la troupe La CATIN et ancien membre de la filière artistique Théâtre-Etudes de l'INSA Toulouse.
— Photographie : pratique régulière. Sport : arts martiaux, course à pieds, randonnée.

Publications

— Comme co-auteur : Data-driven simulation for augmented surgery, Andrea Mendizabal et al., 2020, Developments and Novel Approaches in Biomechanics and Metamaterials. Advanced Structured Materials, vol 132. Springer, Cham. `https://doi.org/10.1007/978-3-030-50464-9_5`
— Comme auteur principal : The genome-wide identification of enhancer/gene relationships : new reliable benchmark datasets needed to make progress in the field, T. Hoellinger, S. Djebali (à venir)

Référents

Tuteurs de stage

Sarah Djebali, CR INSERM, sarah.djebali@inserm.fr
Jean-Baptiste Chapelier, permanent ONERA, jean-baptiste.chapelier@onera.fr

Enseignants

Violaine Roussier-Michon, MCF INSA Toulouse, roussier@insa-toulouse.fr